

	REGISTRO Diseño de material para AVA Objeto de Aprendizaje	
	Versión: 09	Código Registro: OFD-03 / Enero de 2019

Nombre del objeto: Toma de Decisiones Estratégicas en la Organización		
Núcleo problémico al que pertenece: Prospectiva 3 – Becoming a Global Manager		
Programa: Administración de Empresas – Administración Humana – Administración Financiera – Administración de Mercadeo – Administración de Negocios Internacionales		
Experto en contenido: Francisco Javier Montoya Ríos	E-mail: francisco.montoya@ceipa.edu.co	Teléfono: 3012412740
Evaluated por:	E-mail:	Teléfono:
Fecha de creación del material: 21/02/2019		

1. PRESENTACIÓN

Breve introducción que permite comprender el propósito, enfoque y componentes del objeto. La presentación debe contextualizar al estudiante desde lo problemático, lo científico-tecnológico y lo metodológico. (Entre 200 y 300 palabras). Si se toma información textual o se parafrasea algún autor, por favor cítelo en el párrafo y luego presente la referencia completa al finalizar este formato en el espacio de lista de referencias. Utilice norma APA. (Ejemplo: Hoy día las organizaciones son llamadas a actuar como organismos simbióticos con su entorno, esto significa que sean socialmente responsables frente al desgaste global en términos de sostenibilidad. Es necesario que desde su actuar permitan recuperar y asegurar no solo una sostenibilidad organizacional, sino también una ambiental, económica y social, atendiendo las necesidades actuales, garantizando los recursos necesarios para las futuras generaciones y “sembrando” impactos positivos futuros en estas dimensiones. Para abordar la sostenibilidad es necesario trabajar en herramientas metodológicas de predicción o, inclusive, de gestión proactiva, entendida esta última como la capacidad de construir futuro a partir del conocimiento de tendencias, en lugar de reaccionar a partir de la lectura pasiva de los cambios. En este punto, Friedman tiene un mensaje valioso que puede darnos una idea del reto que enfrentamos. Para ampliar la información busca el libro

Los próximos cien años del Friedman y lee desde la página 15 hasta la página 27. Como se puede observar en los dos objetivos señalados, no se hace una separación explícita de la sostenibilidad de las organizaciones con respecto a la de su entorno; esta omisión es consciente ya que el objeto asume como un hecho la simbiosis entre las preocupaciones y oportunidades que se pueden visualizar en el futuro de las diferentes organizaciones y las interacciones de estas con el medio circundante. El presente Objeto tiene dos propósitos fundamentales, el primero es desarrollar la capacidad de valorar las dimensiones de la sostenibilidad como elemento fundamental en la gestión organizacional y el segundo, es evaluar el impacto de variables de entorno que puedan producir cambios alrededor de la sostenibilidad a mediano y largo plazo.)

Presentación:

Simon (1988) identificó la toma de decisiones como una tarea de la organización administrativa que tiene un contenido tanto ético como fáctico y lo ético implica a los objetivos de la organización. Y aparece la ética porque el decisor en definitiva es un individuo con intereses, valores y necesidades, elementos que pueden afectar la decisión.

De esta manera se identifica que para una toma de decisiones quien decide no tiene acceso a todas las posibles opciones y menos a todas las consecuencias, este es el fundamento del concepto de racionalidad limitada. La racionalidad lo que busca en definitiva es la construcción de cadenas medios-a-fines, es decir, opciones a consecuencias. Pero en las situaciones reales no es fácil conseguir una separación completa de los medios y los fines, lo que hace difícil la construcción de la cadena. Además en el proceso se hacen renuncias a medios y a fines renuncias que en definitiva logran hacer más eficiente la toma de decisiones, de otra manera sería imposible tomar alguna decisión de esta forma la racionalidad consiste en elegir la estrategia que traiga la serie preferida de consecuencias, este proceso es la valoración (Simon, 1988).

Desde el punto de vista anterior la organización es entonces una coalición de individuos que se organizan en coaliciones menores y la toma de decisiones se convierte en sí misma en una negociación, buscando lograr la satisfacción de los empleados y de la organización (Cyert & March, 1963) y los administradores deben, a partir de la toma de decisiones, saber moverse en este ambiente.

2. PROBLÉMICA

La problémica. Esta debe ser una situación detonante de inquietudes, pedagógicamente creada o seleccionada y contextualizada a partir de una realidad, presentada en un lenguaje técnico. Esta es el punto de partida, tanto del diseño como del desarrollo del objeto. La problémica debe presentar las siguientes características:

- **Debe ser rigurosa.** La problémica es una categoría que pretende acercar el estudiante al conocimiento empresarial a través del saber hacer, sin embargo, dicha aproximación debe ser de carácter profesional, no empírico, por lo que su contenido debe sustentarse desde el rigor disciplinar y/o científico.
- **Relaciona disciplina(s) con realidad profesional.** Los contenidos disciplinares que se aborden desde el objeto, deben tratarse en la problémica en función de situaciones empresariales que puedan ser intervenidas o resueltas con el concurso del futuro egresado.
- **Es contextualizada en tiempo y espacio.** Debe ser actual y reflejar situaciones que efectivamente se puedan presentar en organizaciones en las que se puedan desempeñar los futuros egresados. La contextualización conlleva reconocer la posibilidad de diseñar problémicas que involucren tanto grandes empresas como mypimes; multilatinas o empresas colombianas. De igual modo, es valioso pensar problemas que tengan relación con cadenas productivas o clusters constituidos, esto es, extender las dimensiones de lo que se puede denominar una organización empresarial.

Adicionalmente, la problémica debe ser actual y ello implica una reflexión cuidadosa del experto en contenidos para que la situación a analizar tenga, componente prospectivo, de modo tal que el estudiante se aproxime a situaciones, no sólo presentes sino, especialmente, futuras que enfrentarán las empresas.

Problémica:

Preparación de junta directiva para el plan de Fusión de dos empresas, decisiones sobre, personal, sede, manejo de recursos.

Industria de alto crecimiento (¿TIC?)

3. ÁRBOL CONCEPTUAL

Cada componente del árbol conceptual tiene un propósito y contenido específico. El árbol se redacta a través de un proceso que va de lo más conceptual (raíces y tronco) hasta llegar a componentes más concretos y aplicados como son los ejemplos y casos que se presentan en las hojas. Los frutos son actividades evaluativas parciales que se realizan en cada período en que se sirve el núcleo, pero no se fijan en el material AVA sino que hacen parte de la Ruta de Aprendizaje de cada Curso Maestro.

La escritura de cada componente del árbol se hace con base en la guía anexa. El lenguaje y tono son fundamentalmente pedagógicos, tienen un propósito de guiar al estudiante, por ello la redacción se acompaña de enlaces (textos, videos, audios, infográficos, etc.) que profundizan en las ideas básicas que el experto en contenido redacta. En ningún caso, el texto de cada componente del árbol puede ser un resumen de conocimientos académicos; su objetivo es guiar al estudiante, no sustituir a los autores académicos y científicos.

3.1 Raíces

Raíz principal: Fundamentos de la toma de decisiones

En el centro de toda toma de decisiones se encuentra el ser humano, un ser humano con todo lo que trae que lo impulsa y que lo detiene (Argyris C. , 2004). Un buen ejemplo de lo que pasa en el ser humano y su intento por buscar la mejor forma de tomar decisiones se encuentra es este video https://www.ted.com/talks/ray_dalio_how_to_build_a_company_where_the_best_ideas_win?language=es#t-782430 Allí se puede ver que los seres humanos, no en pocas ocasiones tomamos decisiones por muchas razones diferentes a nuestra racionalidad. Emergen la educación, las creencias, las relaciones sociales, que afectan la forma en la que en definitiva se decide. Un acercamiento a la forma como se decide la pueden ver en este video:

https://www.ted.com/talks/sheena_ayengar_on_the_art_of_choosing#t-200476

Pero es verdad que para tomar decisiones al interior de una organización el directivo requiere mucho más que lo que trae consigo, implica tener información de lo que ocurre y acercarse a todas las posibles consecuencias de sus decisiones. Sin embargo, en la práctica, como nos dice Simon (1988) (puedes complementar su pensamientos en este link <https://psicologiaymente.com/inteligencia/teoria-racionalidad-limitada-herbert-simon>), la racionalidad de los directivos en las organizaciones en realidad es limitada. Esto se puede ver en el siguiente video https://www.ted.com/talks/ruth_chang_how_to_make_hard_choices#t-242766 y complementado con este artículo http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-47722007000100007 se entiende que en la toma de decisiones en la organización se requieren herramientas que acompañen el proceso y logren tomar una decisión adecuada desde lo racional y acompañando los objetivos de la empresa.

Sin embargo

Raíces secundarias:

RS1 – Antropología de la decisión

Las decisiones están definidas por lo que es el tomador de decisiones, un ejemplo de esto se encuentra en este artículo <https://www.agenciasinc.es/Noticias/Ser-pobre-afecta-a-la-toma-de-decisiones>

Entonces ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es el ser humano en una organización?

El ser humano es ante todo complejidad y esto implica múltiples dimensiones entre las dimensiones más importantes de la personalidad que pueden afectar a las decisiones, se encuentran siguiendo a (Gutiérrez Díaz, 2019):

- Orientación ideológica en oposición a orientación al poder. El fanático y el acomodaticio representan los extremos de esta dimensión, pues el fanático ha interiorizado tan a fondo la ideología de la organización que constitucionalmente se muestra incapaz de llegar a acuerdos. El acomodaticio trabajará con habilidad en diferentes marcos organizacionales, pues constituye el político menos preocupado por el programa de su partido como expresión de ideales urgentes por los que deberá laborar, y más dado a las realidades prácticas de salir electo y conservar el poder.

- Emotividad en oposición a objetividad: como Janis (1959) ha indicado, hay dos tipos de emotividad que pueden afectar a los dirigentes de una organización y a la objetividad de sus juicios: uno la carga de efectividad pre consciente, los impulsos emotivos que pueden pasar a la esfera de la consciente; el otro proviene de necesidades de defensa más profundas, de las que no está consciente el individuo. Este último consiste en predisposiciones emotivas crónicas y en impulsos emotivos momentáneos.

- Creatividad en oposición al sentido común: Algunos individuos tienen el don de la originalidad; son capaces de ver nuevas relaciones y dar una nueva estructura a hechos viejos; otros tendrán la notable capacidad de enjuiciar con sentido común la evaluación de muchos factores atinentes y de predecir con exactitud los probables resultados.

- Orientación a la acción en oposición a contemplación. Otra característica de la personalidad, pertinente al funcionamiento de las organizaciones, es la capacidad para la acción, la habilidad para actuar una vez que se ha efectuado un juicio.

Así mismo influyen en la toma de decisiones.

Para profundizar un poco más en lo que nos hace seres humanos los invito a ver el siguiente video:

https://www.youtube.com/watch?v=vwzA8lvIG1M&index=1&list=PL5vT3FVbHIE3nx_EFZvCk7JkHmlfoafPC

Y complementar con la lectura del artículo de Muñetón, Ruiz-Martínez y Loaiza (2017): http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/10014/1/MunetonGuberney_2017_TomaDecisionesCiencia.pdf

RS2 – Incertidumbre en la toma de decisiones

La incertidumbre es un elemento de la toma de decisiones que siempre se encuentra presente en su desarrollo, sea con mayor o menor intensidad la incertidumbre está. Para profundizar en este tema se invita a consultar el siguiente documento de Gutiérrez Betancur (2014): <https://www.ceipa.edu.co/lupa/index.php/lupa/article/view/30/56>

Lo que se busca hacer con la incertidumbre en la toma de decisiones es disminuirla, para esto se utilizan diferentes herramientas y técnica, de tipo cuantitativo y cualitativo, para un primer acercamiento está en la siguiente página de <http://blog.pucp.edu.pe/blog/freddycastillo/2009/11/22/toma-de-decisiones-en-condiciones-de-certeza-incertidumbre-y-riesgo/>

La teoría proporciona una manera útil de clasificar modelos para la toma de decisiones. Se supondrá que se ha definido el problema, que se tienen todos los datos y que se han identificado los cursos de acción alternativos. La tarea es entonces seleccionar la mejor alternativa. la teoría de decisiones dice que esta tarea de hacer una selección caerá en una de las cuatro categorías generales dependiendo de la habilidad personal para predecir las consecuencias de cada alternativa, así la certidumbre lleva a decisiones deterministas, el riesgo lleva a acudir a la probabilidad, la incertidumbre genera desconocimiento de las consecuencias y el conflicto lleva a que la decisión sea influida por un oponente .

RS3 – Tipos de decisiones

En las organizaciones se encuentran dos tipos de decisiones como nos dice Gutiérrez Díaz (2019):

Decisiones programadas: Son aquellas que se toman frecuentemente, es decir son repetitivas y se convierte en una rutina tomarlas, se puede decir que son la cotidianidad de la organización. Para ellas se tiene un método bien establecido de solución y por lo tanto ya se conocen los pasos para abordar este tipo de problemas. La persona que toma este tipo de decisión no tiene la necesidad de diseñar ninguna solución, sino que simplemente se rige por la que se ha seguido anteriormente. Las decisiones programadas se toman de acuerdo con políticas, procedimientos o reglas, escritas o no

escritas, que facilitan la toma de decisiones en situaciones recurrentes porque limitan o excluyen alternativas. Por esto el nivel de estas decisiones es el operativo y táctico.

Decisiones no programadas: son decisiones que se toman en problemas o situaciones que se presentan con poca frecuencia, o aquellas que necesitan de un modelo o proceso específico de solución, por ejemplo: “Lanzamiento de un nuevo producto al mercado”, en este tipo de decisiones es necesario seguir un modelo de toma de decisión para generar una solución específica para este problema en concreto. Las decisiones no programadas abordan problemas poco frecuentes o excepcionales. Si un problema no se ha presentado con la frecuencia suficiente como para que lo cubra una política o si resulta tan importante que merece trato especial, deberá ser manejado como una decisión no programada. Problemas como asignar los recursos de una organización, que hacer con una línea de producción que fracasó, como mejorar las relaciones con la comunidad –de hecho, los problemas más importantes que enfrentará el gerente –, normalmente, requerirán decisiones no programadas. Estas decisiones pertenecen únicamente al nivel estratégico de la organización.

Y para redondear el tema sobre ¿cómo se toman decisiones en una organización? Se invita a leer el artículo de Espinosa Luna (2016): <https://www.redalyc.org/pdf/3050/305043762002.pdf>

Tabla Características de los tipos de decisiones

Característica	Decisión Programada	Decisión No programada
Tipo de problema	Estructurado	No Estructurado
Nivel de la decisión	Operativo/Táctico	Estratégico
Frecuencia de toma de la decisión	Repetitiva, rutinaria	Nueva, inusual
Información	Fácilmente disponible	Ambigua e incompleta
Objetivos	Claros y específicos	Vagos
Tiempo para la solución	Corto	Mediano-largo plazo
La solución depende de	Procedimientos, reglas, políticas	Juicio y creatividad

3.2 Tronco

Si la raíz permite comprender el objeto (variables, procesos o ámbitos) que interviene el administrador, el tronco define el modo o metodologías de actuación, esto es, la forma como el administrador se ocupa del objeto de trabajo. El tronco hace que un objeto que es de interés de diferentes profesiones, adquiera sentido profesional para los administradores. Así, si la

Raíz Principal se ocupa de los indicadores macroeconómicos, el Tronco define la forma como los administradores se ocupan de este objeto de trabajo.

En consecuencia, la competencia que se desarrolla en el núcleo, desagregada en cada objeto en forma de habilidades, es la que explica la relación entre las raíces y el tronco. En otras palabras, un contenido determinado (variables macroeconómicas o legislación) va a ser intervenido por un profesional, según las competencias que desarrolla. La relación entre raíces (contenido) y tronco (modo, forma, método) está determinada por la competencia profesional que se desarrolla.

Ejemplo

Escenarios de Futuro (método).

La Gerencia del Valor parte de las claridades que se puedan tener sobre la evolución del entorno circundante, sin embargo, al asumir que existe simbiosis entre las organizaciones y su medio ambiente y que, a la vez, este último debe ser observado con una mirada prospectiva, se hace necesario establecer un método que permita formular posibles escenarios de futuro y su incidencia (oportunidad o amenaza) en la dinámica de la empresa.

Para realizar el análisis de futuro y llegar a validar su importancia frente a las dinámicas organizacionales, se va a recurrir a un conjunto de instrumentos metodológicos que se integrarán con un propósito sistémico.

Para comenzar, se hace el estudio de tendencias, las cuales deben ser analizadas desde la perspectiva de FACTORES DE CAMBIO (ver video https://www.youtube.com/watch?v=PwoshExp_dw); luego, éstas deben ser valoradas de acuerdo al grado de influencia y nivel de importancia para el core del negocio.

Posteriormente las variables se estudian de acuerdo a su nivel de independencia (motricidad) o dependencia, de modo tal que podamos entender cuáles variables tienen mayor capacidad de impactar a la organización y cuáles variables pueden evolucionar con menos riesgo de ser afectadas desde lo externo. El análisis Estructural será un buen instrumento para este trabajo. Para ello podemos leer Metodología de los Escenarios para Estudios Prospectivos, escrito por Alexandra, V. y Cely, B. en la revista Ingeniería e Investigación #44, <http://www.bdigital.unal.edu.co/24172/1/21296-72403-1-PB.pdf>

Para estructurar escenarios futuros, se pueden analizar algunas experiencias en temas de comercio internacional (CEPAL) y geopolítica:

- Friedman, George, (2010) en su libro “Los próximos cien años”, nos explica la metodología que utilizó para formular sus escenarios de futuro. Para ello, debemos leerlo de la página 27 a la 33. El libro fue publicado por Ediciones Destino, Barcelona.
- En 2007, Da Motta y Ríos hicieron los escenarios de lo que sería el posible futuro de la integración económica en América Latina. Lo importante de esta lectura es la observación del cómo se eligen y cruzan las variables para formular los escenarios. La lectura es en portugués http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4428/S2007612_pt.pdf

Utilice norma APA.

Tronco: Toma de decisiones estratégicas

Como se ha visto anteriormente, las decisiones estratégicas son decisiones no programadas, que suceden esporádicamente y para las cuales no existe un proceso definido de solución.

Esto hace que se requiera un proceso general que pueda permitir disminuir el riesgo y la incertidumbre a la hora de tomar estas decisiones, especialmente porque las consecuencias de estas son de consecuencias que involucran a toda la organización.

Así se pueden identificar los siguientes pasos para una toma de decisiones estratégica (Hernández y Rodríguez & Palafox de Anda, 2012):

- Diagnóstico del problema: Se busca que los involucrados conozcan el problema a profundidad en cada uno de los aspectos que hacen parte de él. Con esto se puede identificar con claridad las causas del problema identificando cuáles son los síntomas que se presentan.
- Investigación u obtención de la información: Se busca conocer todos los elementos o datos necesarios sobre lo que ocasiona o afecta el problema. Se recomienda tener una documentación adecuada de cada variable del problema.
- Desarrollo de alternativas: Se debe buscar tener en cuenta cada alternativa posible para que sea valorada de acuerdo a las condiciones en las que se presenta. De esta forma cada opción puede ser tratada de forma hipotética permitiendo conocer las causas y consecuencias de las posibles variables que se vean involucradas.
- Experimentación: Es necesario experimentar o hacer ensayos con las posibles decisiones que se consideren o con las alternativas evaluadas en escenarios de simulación.
- Análisis de restricciones o limitaciones: Se deben identificar las principales restricciones de las alternativas seleccionadas. Esto implica a su vez tener claras las limitaciones también de la organización, sus objetivos, las leyes que la rigen, el presupuesto.

- Evaluación de alternativas: Después de considerar las restricciones de cada alternativa, es conveniente hacer la evaluación respectiva de la misma, de esta forma se tienen en cuenta las ventajas y las desventajas. Para ello cobra nueva relevancia considerar toda la información disponible al respecto.
- Toma de decisiones: Es el punto crucial para la solución de problemas. Después de considerar cada situación relacionada con estos debe ser posible determinar cuál es la mejor alternativa y la de mayor beneficio para la organización, incluso después de examinar todos los impactos y los aspectos políticos, sociales y culturales que la afectarán.
- Formación, ejecución y control del plan: Busca darle continuidad a la solución tomada y garantizar que sea la mejor, es necesario definir un plan de acción para su implementación, así como un seguimiento acorde para la situación dentro de los límites de la organización.

Esto lo puedes complementar con la siguiente presentación: <https://www.slideshare.net/ishtarmaria/toma-de-decisiones-y-solucion-de-problemas>

3.3 Ramas

Son ideas secundarias que se derivan de la relación entre las raíces y el tronco. Estas ideas secundarias permiten complementar y profundizar en la forma o modo (tronco) como el futuro profesional hace uso de los conocimientos propuestos en las raíces. Las ramas permiten profundizar, aclarar y ampliar los contenidos teóricos que se vienen trabajando.

Ejemplo: Desarrollo Sustentable. Por décadas, los paradigmas económico-administrativos se fundamentaron en el aprovechamiento rentable de los recursos. En esa línea de pensamiento, la rentabilidad se ha entendido como una dimensión privada. En otras palabras, las teorías que han fundamentado las estrategias para ser competitivos (entrar al mercado, permanecer y expandirse) retaban a las empresas para que se protegieran a sí mismas, pero no a su entorno – social, ambiental-.

Sin embargo, con la preocupación emergida en la segunda mitad del siglo XX, acerca del deterioro ecológico del planeta, el tema de la responsabilidad ambiental comenzó a ser incluido en la agenda pública (gobiernos) y marginalmente en la empresarial. El Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI) declarado por la ONU en 1974 señaló por primera vez la

responsabilidad de las Compañías Multinacionales en la contaminación del planeta, por lo que se les propuso un código de conducta. Berrio y Ríos explican cómo el concepto de Responsabilidad Social Empresarial ha sido subvalorado y describen su origen desde el NOEI (Revista Mercatec, (2009), páginas 70-79 <http://es.calameo.com/read/000318991635738039e17>

Ahora, a comienzos del siglo XXI, el Desarrollo Sustentable reta a las empresas a fusionar sus preocupaciones por la permanencia en el mercado con la preservación y recuperación del entorno, no sólo ecológico, sino humano. De ahí la propuesta para que se generen nuevas industrias que se centren en la producción de bienes y servicios que limpien el medio ambiente y produzcan beneficios sociales (ver nuevamente documento de Velásquez, página 100-105 <http://www.redalyc.org/pdf/2311/231125817009.pdf>).

Utilice norma APA.

Rama 1: Modelos para la toma de decisiones

Los modelos de toma de decisiones pueden ser utilizados para la solución de problemas en una amplia variedad de circunstancias y contingencias y las decisiones pueden tomarse de forma individual, entre representantes de múltiples organizaciones o entre varios individuos dentro de una misma empresa.

Por esto no existe un proceso único de toma de decisiones, cada situación donde se considere aplicar un procedimiento de solución a situaciones problemáticas requiere de un proceso confeccionado a la medida. Sin embargo, el contexto sobre el que se toman estas decisiones tiende a ser cada vez más complejo. Los conflictos de intereses, las restricciones, los procesos entre otros, afectan el entorno y la naturaleza del proceso decisorio.

Sobre los modelos de toma de decisiones los invito a ver el siguiente enlace,

<https://www.liderazgoymercadeo.co/modelos-de-toma-de-decisiones/> donde se encuentran algunos de los modelos que se pueden complementar con los encontrados en el siguiente documento:

https://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/Documents/no59/administracion_general/modelos_decisiones.pdf .

Rama 2: Herramientas para la toma de decisiones

Las herramientas para la toma de decisiones son procedimientos o técnicas que aportan para hacer más fácil tomar decisiones no programadas o estratégicas en las organizaciones.

Hay de muchos tipos, por ejemplo las cualitativas como lluvia de ideas, diagrama causa-efecto, método Delphi, diagrama de fuerzas. Hay cuantitativas como los árboles de decisión que utilizan probabilidades, o la teoría de juegos, o el diagrama de Pareto.

Incluso hay herramientas financieras como el VPN, la TIR o todos los indicadores financieros.

En la siguiente página encuentran la descripción de algunos de estas herramientas: <http://elbuendecidir.blogspot.com/>

Rama 3: Business Intelligence

La Business Intelligence (BI) es identificada como la capacidad para tomar decisiones con rapidez, basadas en un adecuado conocimiento de la realidad de la empresa, así como del mercado y sus tendencias, ha pasado a convertirse en una nueva fuente de ventaja competitiva (Cano, S.F.) que se ha potenciado gracias al desarrollo tecnológico, pues es en la tecnología donde la BI se asienta para desarrollar todo su potencial.

Así mismo se identifica la BI como un conjunto de tecnologías y procesos que permiten a personas de todos los niveles en una organización, tener acceso a datos y su análisis. Sin personas para interpretar información y actuar con base en ella, la inteligencia de negocios nada logra.

El primero que acuñó el término fue Howard Dresner que, cuando era consultor de Gartner, popularizó BI como un término paraguas para describir un conjunto de conceptos y métodos que mejoraran la toma de decisiones, utilizando información sobre qué había sucedido (Cano, S.F.).

Siguiendo a Cano (S.F.) se pueden identificar las siguientes características de la BI:

- Proceso interactivo: al hablar de BI estamos suponiendo que se trata de un análisis de información continuado en el tiempo, no sólo en un momento puntual. Aunque evidentemente este último tipo de análisis nos puede aportar valor, es incomparable con lo que nos puede aportar un proceso continuado de análisis de información, en el que por ejemplo podemos ver tendencias, cambios, variabilidades, etc.
- Explorar: En todo proyecto de BI hay un momento inicial en el que por primera vez accedemos a información que nos facilita su interpretación. En esta primera fase, lo que hacemos es “explorar” para comprender qué sucede en nuestro negocio; es posible incluso que descubramos nuevas relaciones que hasta el momento desconocíamos.
- Analizar: Pretendemos descubrir relaciones entre variables, tendencias, es decir, cuál puede ser la evolución de la variable, o patrones. Si un cliente tiene una serie de características, cuál es la probabilidad que otro con similares características actúe igual que el anterior.
- Información estructurada y datawarehouse: La información que utilizamos en BI está almacenada en tablas relacionadas entre ellas. Las tablas tienen registros y cada uno de los registros tiene distintos valores para cada uno de los atributos. Estas tablas están almacenadas en lo que conocemos como datawarehouse o almacén de datos. Más adelante lo definiremos con mayor precisión, pero se trata de una base de datos en las que se almacenan dichas tablas.
- Área de análisis: Todo proyecto de BI debe tener un objeto de análisis concreto. Nos podemos centrar en los clientes, los productos, los resultados de una localización, etc. Que pretendemos analizar con detalle y con un objetivo concreto: por ejemplo, la reducción de costes, el incremento de ventas, el aumento de la participación de mercado, el ajuste de previsiones de venta, el cumplimiento los objetivos de venta presupuestados, etc.
- Comunicar los resultados y efectuar los cambios: Un objetivo fundamental del BI es que, una vez descubierto algo, sea comunicado a aquellas personas que tengan que realizar los cambios pertinentes en la organización para mejorar nuestra competitividad.

Para conocer más de la BI desde cano (S.F.) pueden dirigirse al libro:

http://itemsweb.esade.edu/biblioteca/archivo/Business_Intelligence_competir_con_informacion.pdf

Ahora bien, también es necesario identificar las mejores prácticas para la BI (Howson, 2009):

1. Medir el éxito de múltiples maneras, utilizando medidas objetivas cuando estén disponibles y reconociendo la importancia de beneficios que no pueden ser cuantificados inmediatamente.
2. Entender el efecto de Suerte, Oportunidad, Frustración y Amenaza (LOFT), para catapultar la iniciativa BI de un éxito moderado a un éxito impresionante.
3. Acumular el apoyo ejecutivo para asegurar que BI se filtre en todos los rincones de una organización, proporcionando ventaja competitiva y valor comercial.
4. Empezar con una base sólida de información y añadirla en incremento y con-tinuamente para mejorar calidad, extensión y puntualidad de la información.
5. Alinear la estrategia BI con las metas del negocio que el personal de negocio trabajen más como compañeros y menos como adversarios.
6. descubrir la relevancia de BI para cada trabajador en la compañía, al igual que clientes y proveedores.
7. Utilizar procesos de desarrollo ágiles, para llevar las capacidades y mejoras BI al ritmo del cambio, en proporción con el ritmo del negocio.
8. Organizar equipos BI y expertos del éxito, para construir una solución centrada en la empresa.
9. Elegir herramientas BI apropiadas que satisfagan las necesidades del usuario y negocio, en funcionamiento dentro de los estándares tecnológicos que IT puede apoyar eficazmente.
10. Hay muchos otros secretos, tales como fomentar una cultura alentando la toma de decisiones basadas en hechos y desalentar la acumulación de información, publicitar éxitos propios y desempeño así como presentar información visualmente.

3.4 Hojas

Ideas que ilustran o ejemplifican algún concepto. Las hojas traen oxígeno al árbol. Este es el espacio para brindar ilustraciones que hagan más accesible o agradable la construcción del saber o que se comporten como recurso mnemotécnico. Estas hojas serán planteadas de manera problematizadora, de tal forma que conduzca a la discusión y al debate. Deberán llevar el mismo nombre de la rama de la que se desprenda (Una hoja por rama.

Las hojas pueden ir relacionadas con la acción problémica o el caso propuesto.

Ejemplo: Desarrollo Sustentable:

Desde comienzos del siglo XXI ha surgido una red de empresas denominadas B Corp. (visiten la siguiente página web <https://www.compromisoempresarial.com/rsc/2016/02/las-empresas-sociales-certificadas-con-el-sello-b-corp/>). Se trata de empresas que buscan ser rentables y competitivas con productos y servicios que impacten positivamente el entorno social y ambiental.

Sin embargo, para otras empresas, para aquellas que nacieron en el paradigma de la competitividad, el reto es más complejo. Entonces nos preguntamos ¿Cómo Shell o Familia (u otras empresas) que se les asocia con procesos abiertamente contaminantes –emisión de CO2 y tala de bosques-, pueden llegar a ser empresas rentables y comprometidas con el desarrollo sustentable?

Utilice norma APA.

Hoja 1: Modelos para la toma de decisiones

Como se ha visto existen múltiples modelos para toma de decisiones, llegando incluso al modelo de “trash can” o bote de basura (http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-10792011000200002) donde parece que las decisiones son cosa del azar o la “suerte”. Para el caso de la problémica, ¿cuál creen que es el modelo que más se ajustaría para el problema presentado? Justificar su decisión desde las características de los diferentes modelos.

Hoja 2: Herramientas para la toma de decisiones

Existen herramientas de toma de decisiones para muchas realidades de problemas, tiempos y cantidad de gente involucrada. Si usted fuera parte de la junta directiva de la problémica, ¿qué herramientas usaría y porqué? Recuerde que la justificación debe darse en términos de las características de las herramientas y el problema que se desea atacar.

Hoja 3: Business Intelligence

Finalmente está la BI, una herramienta que ha sido desarrollada gracias a la tecnología, pero que a la vez puede verse truncada por esta misma razón. Para las necesidades de la problémica del objeto, ¿aplicaría BI? ¿cuáles serían sus razones para hacerlo o no?

4. REPOSITORIO DE MATERIALES.

En este componente se incluye la lista de recursos bibliográficos y de otra índole que puedan o deban ser consultados por los estudiantes para profundizar su aprendizaje, resolver el reto de la NAVE y, por ende, desarrollar la competencia. En este listado de recursos se deben incluir aquellos que ya fueron presentados a través de enlaces en los componentes anteriores del Objeto. Nota: para presentar el repositorio de materiales utilice las normas APA en su última versión. Para enlazar documentos, videos u otros materiales que no sean propios, privilegie la Virtualteca de CEIPA y, de recurrir a otras fuentes, tenga en cuenta el documento anexo de Manejo de la Propiedad Intelectual en el uso de materiales tomados desde Internet. Utilice norma APA.

Referencias

- Argyris, C. (1975). The impact of the Formal Organization upon the individual. In D. Pugh, *Organization Theory* (pp. 261-278). Londres: Penguin Books.
- Argyris, C. (2004). Barreras interpersonales para la opción de decisiones. In H. B. Review, *Toma de decisiones* (pp. 65-106). Buenos Aires: Deusto.
- Cano, J. L. (S.F.). *BUSINESS INTELLIGENCE: Competir con Información*. Madrid: ESADE.
- Castillo Palacios, F. W. (2009, Noviembre 22). *Toma de decisiones en condiciones de certeza, incertidumbre y riesgo*. Retrieved from PUCP: <http://blog.pucp.edu.pe/blog/freddycastillo/2009/11/22/toma-de-decisiones-en-condiciones-de-certeza-incertidumbre-y-riesgo/>
- CEIPA. (2016, Octubre 12). *Comunicación como fundamento de lo Humano*. Retrieved from Canal CEIPA TV: https://www.youtube.com/watch?v=vwzA8IvIG1M&index=1&list=PL5vT3FVbHIE3nx_EFZvCk7JkHmIfoafPC
- Cohen, M., March, J., & Olsen, J. (2011). El bote de basura como modelo de elección organizacional. *Gestión y Política Pública*, 247-290.
- Cyert, R. M., & March, J. G. (1963). *A Behavioral Theory of the Firm*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- El buen decidir. (2019, Febrero 20). *Herramientas clave en la solución de problemas*. Retrieved from Herramientas para la toma de decisiones: <http://elbuendecidir.blogspot.com/>
- Espinosa Luna, C. (2016). ¿Cómo se toman las decisiones organizacionales? Una revisión clásica. *Sociológica*, 43-78.
- Estrada Gallego, F. (2007). HERBERT A. SIMON Y LA ECONOMÍA ORGANIZACIONAL. *Cuadernos de Economía*, 169-199.
- Figueroba, A. (2019, Febrero 20). *La teoría de la racionalidad limitada de Herbert Simon*. Retrieved from psicología y Mente: <https://psicologiymente.com/inteligencia/teoria-racionalidad-limitada-herbert-simon>
- Gutiérrez Betancur, J. C. (2014). *Decisiones bajo condiciones de incertidumbre*. Retrieved from LUPA: <https://www.ceipa.edu.co/lupa/index.php/lupa/article/view/30/56>
- Gutiérrez Díaz, A. (2019, Enero 30). *Toma de Decisiones*. Retrieved from <http://cursos.aiu.edu/Toma%20de%20Decisiones/PDF/Tema%205.pdf>
- Hernández y Rodríguez, S. J., & Palafox de Anda, G. (2012). *Administración. Teoría, proceso, áreas funcionales y estratégicas para la competitividad*. México: McGraw Hill.
- Howson, C. (2009). *Business Intelligence. Estrategias para una implementación exitosa*. México: McGraw Hill.
- Muñetón Santa, G., Ruiz-Martínez, A. F., & Loaiza Quintero, O. L. (2017). *Toma de decisiones. Explicaciones desde la ciencia aplicada del comportamiento. Espacios*.
- Padilla, A. (2019, Febrero 20). *Modelos de toma de decisiones*. Retrieved from Liderazgo y mercadeo: <https://www.liderazgoymercadeo.co/modelos-de-toma-de-decisiones/>
- Rincón Álvarez, I. M. (2008, Marzo 2). *Toma de decisiones y solución de problemas*. Retrieved from Slideshare: <https://www.slideshare.net/ishtarmaria/toma-de-decisiones-y-solucion-de-problemas>

- Simon, H. A. (1988). *El comportamiento administrativo*. Buenos Aires: Aguilar.
- SINC. (2012, Noviembre 1). *Ser pobre afecta a la toma de decisiones*. Retrieved from SINC: La ciencia es noticia: <https://www.agenciasinc.es/Noticias/Ser-pobre-afecta-a-la-toma-de-decisiones>
- TED. (2010). *The art of choosing*. Retrieved from TED: https://www.ted.com/talks/sheena_iyengar_on_the_art_of_choosing#t-200476
- TED. (2014). *How to make hard choices*. Retrieved from Ted: https://www.ted.com/talks/ruth_chang_how_to_make_hard_choices#t-242766
- TED. (2017). *Cómo construir una compañía donde triunfen las mejores ideas*. Retrieved from TED: https://www.ted.com/talks/ray_dalio_how_to_build_a_company_where_the_best_ideas_win?language=es#t-782430
- Velasco Cepeda, R., Peñuñuri Armenta, A., Vásquez Torres, M., Serrano Cornejo, M., & Valdez Pineda, D. (2008, Octubre 28). *Estudio comparativo de los modelos de toma de decisiones gerenciales*. Retrieved from Itson Universidad: https://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/Documents/no59/administracion_general/modelos_decisiones.pdf

5. SOCIALIZACIÓN

Momento de cierre que permite sintetizar de manera holística el logro del estudiante al haber desarrollado el proceso de aprendizaje a través del objeto. (Aproximadamente 200 palabras). Ejemplo: **Del presente objeto se pueden sacar tres grandes conclusiones:**

- A. La relación entre las empresas y su entorno es simbiótica, o sea existen causas y consecuencias bidireccionales: lo que sucede en el entorno afecta a las empresas, las decisiones de los empresarios afectan al entorno.
- B. El entorno es una categoría conceptual que debe ser entendida como inter y trans-disciplinar. Lo anterior significa que, aunque se pueda estudiar cada componente del PESTEL –político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal- la realidad no se puede parcelar. Los empresarios deben entender que un cambio en una dimensión o variable del entorno tiene consecuencias en otras variables y dimensiones: Se dice que Uber o las criptomonedas son desarrollos tecnológicos, pero tienen locos a los gobernantes y están impactando empleos y comercio, por ejemplo.
- C. Para planear el futuro de la empresa, el análisis del entorno hay que hacerlo hacia adelante, no hacia atrás. Pronosticar el futuro y ser proactivos, a partir de la lectura de Factores de Cambio y la construcción de Escenarios, es una herramienta coherente para preparar mejor a las organizaciones en función de su Visión de mediano y de largo plazo.

Si se toma información textual o se parafrasea algún autor, por favor cítelo en el párrafo y luego presente la referencia completa al finalizar este formato en el espacio de lista de referencias. Utilice norma APA.

Vamos llegando al final de este objeto, y se debe tener claro que la toma de decisiones tiene en su fundamento el ser humano, actualmente la inteligencia artificial no se ha desarrollado al punto de tomar sus propias decisiones, por eso es clave entender que quien toma las decisiones es un ser humano con toda la complejidad que implica este reconocimiento.

Además, las decisiones que toman los seres humanos las toman en un contexto complejo, lleno de incertidumbre y riesgos, es decir, tomar decisiones implica tener en cuenta la complejidad de quien toma la decisión y la complejidad del contexto, pero además se deben tener presentes las posibles consecuencias de las decisiones.

Todo esto hace que sea una labor principal en los administradores de las organizaciones la toma de decisiones por ello, se deben tener presentes los diferentes modelos que se han identificado para lograr los objetivos organizacionales en este proceso, y aplicar diferentes herramientas que sean las más adecuadas para el problema, la organización, el objetivo que se busca y quien toma la decisión.

Con el desarrollo de la tecnología se ha dado un doble movimiento, por un lado, ha problematizado más la toma de decisiones, pues hay mucha más información disponible y por otro lado se han generado nuevas herramientas que facilitan el proceso, allí aparece la Business Intelligence que busca encontrar la mejor información para la toma de decisiones, información que de verdad sirva.

En definitiva es un reto la toma de decisiones y es necesario que el administrador se aplique a esta labor para lograr el crecimiento de la organización.

6. LISTA DE REFERENCIAS

Relacione las referencias utilizadas en la elaboración de cualquiera de los espacios de este formato. Utilice norma APA

Referencias

- Argyris, C. (1975). The impact of the Formal Organization upon the individual. In D. Pugh, *Organization Theory* (pp. 261-278). Londres: Penguin Books.
- Argyris, C. (2004). Barreras interpersonales para la opción de decisiones. In H. B. Review, *Toma de decisiones* (pp. 65-106). Buenos Aires: Deusto.
- Cano, J. L. (S.F.). *BUSINESS INTELLIGENCE: Competir con Información*. Madrid: ESADE.
- Castillo Palacios, F. W. (2009, Noviembre 22). *Toma de decisiones en condiciones de certeza, incertidumbre y riesgo*. Retrieved from PUCP: <http://blog.pucp.edu.pe/blog/freddycastillo/2009/11/22/toma-de-decisiones-en-condiciones-de-certeza-incertidumbre-y-riesgo/>
- CEIPA. (2016, Octubre 12). *Comunicación como fundamento de lo Humano*. Retrieved from Canal CEIPA TV: https://www.youtube.com/watch?v=vwzA8IvIG1M&index=1&list=PL5vT3FVbHIE3nx_EFZvCk7JkHmIfoafPC
- Cohen, M., March, J., & Olsen, J. (2011). El bote de basura como modelo de elección organizacional. *Gestión y Política Pública*, 247-290.
- Cyert, R. M., & March, J. G. (1963). *A Behavioral Theory of the Firm*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- El buen decidir. (2019, Febrero 20). *Herramientas clave en la solución de problemas*. Retrieved from Herramientas para la toma de decisiones: <http://elbuendecidir.blogspot.com/>
- Espinosa Luna, C. (2016). ¿Cómo se toman las decisiones organizacionales? Una revisión clásica. *Sociológica*, 43-78.
- Estrada Gallego, F. (2007). HERBERT A. SIMON Y LA ECONOMÍA ORGANIZACIONAL. *Cuadernos de Economía*, 169-199.
- Figueroba, A. (2019, Febrero 20). *La teoría de la racionalidad limitada de Herbert Simon*. Retrieved from psicología y Mente: <https://psicologiaymente.com/inteligencia/teoria-racionalidad-limitada-herbert-simon>
- Gutiérrez Betancur, J. C. (2014). *Decisiones bajo condiciones de incertidumbre*. Retrieved from LUPA: <https://www.ceipa.edu.co/lupa/index.php/lupa/article/view/30/56>
- Gutiérrez Díaz, A. (2019, Enero 30). *Toma de Decisiones*. Retrieved from <http://cursos.aiu.edu/Toma%20de%20Decisiones/PDF/Tema%205.pdf>
- Hernández y Rodríguez, S. J., & Palafox de Anda, G. (2012). *Administración. Teoría, proceso, áreas funcionales y estratégicas para la competitividad*. México: McGraw Hill.
- Howson, C. (2009). *Business Intelligence. Estrategias para una implementación exitosa*. México: McGraw Hill.
- Muñetón Santa, G., Ruiz-Martínez, A. F., & Loaiza Quintero, O. L. (2017). *Toma de decisiones. Explicaciones desde la ciencia aplicada del comportamiento. Espacios*.
- Padilla, A. (2019, Febrero 20). *Modelos de toma de decisiones*. Retrieved from Liderazgo y mercadeo: <https://www.liderazgoymercadeo.co/modelos-de-toma-de-decisiones/>
- Rincón Álvarez, I. M. (2008, Marzo 2). *Toma de decisiones y solución de problemas*. Retrieved from Slideshare: <https://www.slideshare.net/ishtarmaria/toma-de-decisiones-y-solucion-de-problemas>
- Simon, H. A. (1988). *El comportamiento administrativo*. Buenos Aires: Aguilar.
- SINC. (2012, Noviembre 1). *Ser pobre afecta a la toma de decisiones*. Retrieved from SINC: La ciencia es noticia: <https://www.agenciasinc.es/Noticias/Ser-pobre-afecta-a-la-toma-de-decisiones>
- TED. (2010). *The art of choosing*. Retrieved from TED: https://www.ted.com/talks/sheena_iyengar_on_the_art_of_choosing#t-200476
- TED. (2014). *How to make hard choices*. Retrieved from Ted: https://www.ted.com/talks/ruth_chang_how_to_make_hard_choices#t-242766
- TED. (2017). *Cómo construir una compañía donde triunfen las mejores ideas*. Retrieved from TED: https://www.ted.com/talks/rao_dalio_how_to_build_a_company_where_the_best_ideas_win?language=es#t-782430
- Velasco Cepeda, R., Peñuñuri Armenta, A., Vásquez Torres, M., Serrano Cornejo, M., & Valdez Pineda, D. (2008, Octubre 28). *Estudio comparativo de los modelos de toma de decisiones gerenciales*. Retrieved from Itson Universidad: https://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/Documents/no59/administracion_general/modelos_decisiones.pdf

Aprobación: _____